教師參考 · 公開頁面

混合槽：平滑曲線就可信？｜教師參考

準備課堂、檢視推理，並保留證據的適用範圍。

50 分鐘 · 建模入門 · 二人合作

開始前

導數、單位、Python 函式及陣列。這是原約 150 分鐘工坊的 50 分鐘入門片段，並非完成整個工坊。

> 充分混合槽是自訂教學系統，沒有實測設備、混合驗證或工廠安全結果。

- 課前測試 Python 載入，準備參照 CSV／notebook。不熟悉 Python 函式與陣列時，另加練習時間或由教師投影操作。
- 手動改設定前，請學生先匯出已有工坊草稿。本課堂包不另建草稿，也不把原八階段自動標記完成。

一節課次序

5 分鐘 **O1. 預測長期濃度**

畫出 20 L 槽：每分鐘流入 2 L、入口 10 g/L；同量流出，反應 0.05/min，初始濃度 0。濃度會達 10 g/L 嗎？

> **教師推理／觀察重點**
>
> 這是有正反應移除項的自訂系統；展示參照曲線前保留預測。

10 分鐘 **02. 寫假設，平衡質量**

寫「累積等於流入減流出減反應」。解釋體積不變及出口濃度等於槽內濃度的條件，再核對單位。

$$V\frac{dC}{dt} = Q(C_{\text{in}} - C) - kVC$$

> **教師推理／觀察重點**
>
> 同量流動令體積固定，充分混合令出口濃度等於槽內濃度，定溫支持固定反應率；這些是假設，不是求解器保證。

10 分鐘 **03. 先手算兩步，再實作**

按下列初值問題手算兩步 Euler；按平衡式完成 student_model 及 student_euler 更新。

$$y' = -y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0.1$$

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n)$$

> **教師推理／觀察重點**
>
> 手算值為 0.9、0.81。把質量平衡式除以體積得到速率，再用下列 Euler 更新。平衡式與迴圈要分開核對。

15 分鐘 **04. 執行、改一項條件、細化**

先執行預設，再把反應率設為每分鐘 0.2。回復預設物理參數，把時間步減半至 0.25 分鐘。記下自己運行的誤差與檢查，包括失敗；有時間可試零反應。

$$C_\infty = \frac{(Q/V)C_{\text{in}}}{Q/V + k}$$

> **教師推理／觀察重點**
>
> 用下列穩態濃度關係：預設為 20/3，較強反應為 10/3，零反應為 10 g/L。比較「你的 Euler 最大誤差」與「你的半步長最大誤差」；部分基準檢查來自參照計算，不能推斷所有檢查都驗證了學生程式。

5 分鐘 **05. 分開兩種證據**

符合解析解說明甚麼？提出一項可挑戰充分混合假設的示蹤觀測。

> **教師推理／觀察重點**
>
> 一致結果核對指定方程的實作，未測試真實槽體混合。示蹤實驗可比較不同位置濃度或出口反應與充分混合預測。

5 分鐘 **06. 留下簡短證據紀錄**

寫一項結果、一項檢查及一項限制。回答離堂題，匯出原工坊草稿 JSON 或報告；不要把整個工坊標為完成。

> **教師推理／觀察重點**
>
> 接受清楚標示的失敗或未能執行紀錄。預先生成參照可供討論，但必須保留參照標示，不能當成學生執行。

留下這些證據

- 附單位及三項假設的質量平衡式；兩個 Euler 手算值。
- 實際運行或明示參照、步長比較及一項限制；可用時由原工坊匯出。

> 沿用原工坊的草稿 JSON 匯出／匯入及報告。草稿只留在此瀏覽器，課堂頁不讀寫它。儲存不可用時，工坊會標明僅限工作階段並提供匯出；換裝置前請先匯出。

離堂問題

數值曲線符合解析曲線，能否證明真實槽體充分混合？還需要甚麼證據？

> **參考推理**
>
> 不能。它核對所選方程的實作；要評估混合，需要示蹤實驗等物理觀測，例如空間濃度或出口反應。

需要討論的誤解

- 平滑或穩定曲線就證明物理模型正確。
- 縮短步長會修正遺漏的反應項。
- 預先生成參照圖證明我執行了自己的程式。

以上說法是誤解，並非結論；請學生指出缺少的條件或證據。

活動來源

次序取自 workshop-01「混合槽：從系統邊界到守恆」v1.0.0 及現有練習、參照資產。50 分鐘是入門編排；無量綱化、失效實驗與長篇寫作仍留在完整工坊。

本指引：https://skckenneth.github.io/zh/teaching/classroom-packs/mixing-tank/teacher/
原活動：https://skckenneth.github.io/zh/teaching/modeling-workshop/mixing-tank/